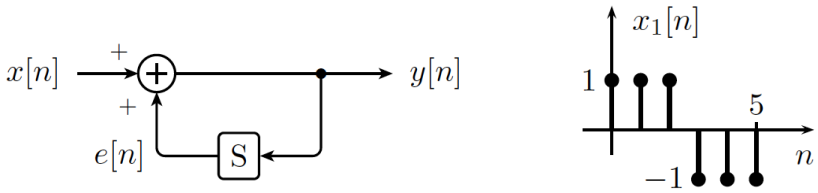
Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso)
	Problemas del Tema 2

■ Problema 2.1

La relación entrada–salida del sistema completo de la figura 1a es $y[n] = x[n] + e[n]$, donde S es un sistema LTI caracterizado por la respuesta impulsiva $h[n] = \frac{1}{2}\delta[n-1]$. La interconexión de sistemas parte del reposo inicial. Resuelva el problema en el dominio del tiempo, sin hacer uso de los dominios transformados.



(a) (b)

Figura. 1: (a) Interconexión de sistemas y (b) señal $x_1[n]$.

a. Indicar razonadamente si el sistema S es causal, estable y sin memoria.

b. Obtener la ecuación en diferencias de la interconexión de la figura 1a.

c. Calcular las cinco primeras muestras de la respuesta impulsiva del sistema resultante de la interconexión.

d. Sabiendo que la respuesta del sistema completo a la entrada $x[n] = u[n]$ es $y[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n]$, calcular el valor de la muestra de salida en el instante $n = 3$ ante la entrada $x_1[n]$ (ver figura 1b). Razonar la solución.

Solución

a. El sistema S viene caracterizado por $h[n]$, por lo que es LTI. Es **causal** ya que $h[n] = 0, \forall n < 0$. **Tiene memoria** porque $h[n] \neq K\delta[n]$. En cuanto a la estabilidad, la respuesta impulsiva es absolutamente sumable: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \frac{1}{2} < \infty$, por lo que el sistema **es estable**.

b. La salida del sistema de realimentación es: $e[n] = \frac{1}{2}y[n-1]$, por lo que $y[n] = x[n] + \frac{1}{2}y[n-1]$, y $\boxed{y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$.

c. Para obtener la respuesta al impulso, hay que resolver las siguientes operaciones: $h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}h[n-1]$, donde las condiciones auxiliares son nulas, ya que se parte del reposo

inicial, en este caso $h[-1] = 0$ (también por causalidad).

$$n = 0 \Rightarrow h[0] = \underbrace{\delta[0]}_{1} + \frac{1}{2}\underbrace{h[-1]}_{0} = 1$$

$$n = 1 \Rightarrow h[1] = \underbrace{\delta[1]}_{0} + \frac{1}{2}\underbrace{h[0]}_{1} = \frac{1}{2}$$

$$n = 2 \Rightarrow h[2] = \underbrace{\delta[2]}_{0} + \frac{1}{2}\underbrace{h[1]}_{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$n = 3 \Rightarrow h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}\underbrace{h[2]}_{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$n = 4 \Rightarrow h[3] = \delta[4] + \frac{1}{2}h[4] = \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

Es fácil deducir por inducción que $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.

d. Podemos expresar $x_1[n]$ como combinación lineal de escalones y aplicar linealidad e invarianza en el tiempo, ya que la interconexión en realimentación de sistemas LTI da lugar a un sistema que también es LTI:

$$x_1[n] = u[n] - 2u[n-3] + u[n-6] \xrightarrow[\text{LTI}]{\text{Sistema}} y_1[n] = y[n] - 2y[n-3] + y[n-6]$$

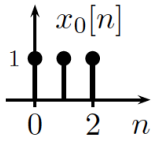
Entonces:

$$y_1[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n] - 2\left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3}\right] u[n-3] + \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6}\right] u[n-6]$$

En $n = 3$:

$$\begin{aligned} y_1[3] &= \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3\right] \overbrace{u[3]}^{1} - 2\left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^0\right] \overbrace{u[0]}^{1} + \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right] \underbrace{u[-3]}_{0} \\ &= 2 - \frac{1}{2^3} - 2(2-1) = -\frac{1}{2^3} \end{aligned}$$

Una alternativa a esta solución es emplear la señal $x_0[n]$:



donde $x_0[n] = u[n] - u[n-3]$ y $x_1[n] = x_0[n] - x_0[n-3]$:

$$x_1[n] = x_0[n] - x_0[n-3] \xrightarrow[\text{LTI}]{\text{Sistema}} y_1[n] = y_0[n] - y_0[n-3]$$

$$\text{en } n = 3 \Rightarrow y_1[3] = y_0[3] - y_0[0]$$

Calculemos $y_0[n]$:

$$x_0[n] = u[n] - u[n-3] \xrightarrow[\text{LTI}]{\text{Sistema}} y_0[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n] - \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3}\right] u[n-3]$$

$$\text{at } n = 3 \Rightarrow y_0[3] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3\right] u[3] - \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^0\right] u[0] = 1 - \frac{1}{2^3}$$

$$x_0[n-3] \xrightarrow[\text{LTI}]{\text{System}} y_0[n-3]$$

$$\text{en } n = 3 \Rightarrow y_0[0] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^0\right] u[0] - \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right] \underbrace{u[-3]}_{0}$$

$$= 2 - 1 = 1$$

En el instante $n = 3$: $\boxed{y_1[3] = -\frac{1}{2^3} = -0.125}$.

■ Problema 2.2

Dadas tres señales $x(t)$, $p(t)$ y $v(t)$, de las que se conocen dos de ellas, $x(t)$ y $v(t)$, y que cumplen que $v(t) = x(t) * p(t)$. Se pide representar la tercera señal $p(t)$.

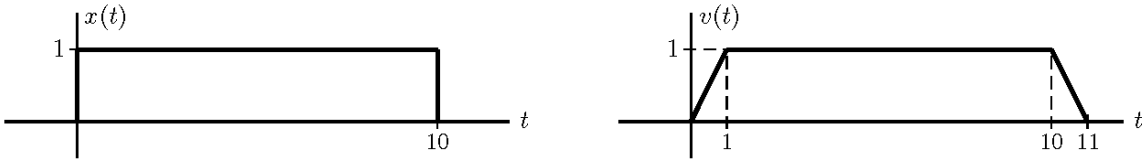
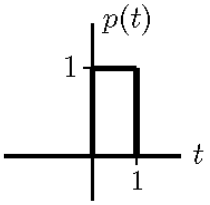


Figura. 2: Señales $x(t)$ y $v(t)$.

Solución

La señal que hay que representar, convolucionada con la de la izquierda de la figura 2 (pulso rectangular), ocasiona la señal de la derecha de la figura 2 (señal con flanco de subida en línea recta, pulso rectangular, y flanco de baja según una línea recta). Es bien conocido que la señal $p(t)$ debe ser también un pulso rectangular que, observando la duración y la forma de $v(t)$ (comienza en $t = 0$ y finaliza en $t = 11$), resulta ser la siguiente:



■ Problema 2.3

Dado un sistema LTI causal caracterizado por la relación entrada-salida

$$y[n] = x[n] - y[n-1]$$

Sin operar en los dominios transformados, calcular e indicar la expresión de la respuesta al impulso, y discutir la memoria y estabilidad del sistema.

Solución

La respuesta al impulso será la salida cuando a la entrada se aplica una $\delta[n]$:

$$h[n] = \delta[n] - h[n-1].$$

Particularizando para valores concretos de n:

$$\begin{array}{ll}
n < 0 & h[n] = 0 \qquad \text{(sistema causal)} \\
n = 0 & h[0] = \delta[0] - h[-1] = 1 - 0 = 1 \\
n = 1 & h[1] = \delta[1] - h[0] = 0 - 1 = -1 \\
n = 2 & h[2] = \delta[2] - h[1] = 0 - (-1) = 1 \\
n = 3 & h[3] = \delta[3] - h[2] = 0 - 1 = -1 \\
n = 4 & h[4] = \delta[4] - h[3] = 0 - (-1) = 1 \\
n > 4 & h[n] = (-1)^n.
\end{array}$$

Por tanto, la respuesta al impulso es $h[n] = (-1)^n u[n]$. Es un sistema **con memoria**, pues $h[n] \neq k \cdot \delta[n]$, y es **inestable**, pues $\sum_{-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{0}^{\infty} 1 \to \infty$.

■ Problema 2.4

La señal de entrada de la interconexión en cascada de la figura 3 es $x[n] = u[n-3] - u[n-10]$.

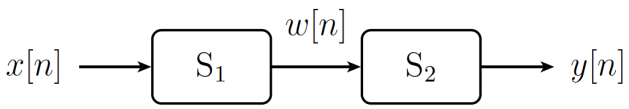


Figura. 3: Dos sistemas conectados en serie.

Los sistemas vienen caracterizados de la forma siguiente:

- La relación entrada–salida del sistema $\mathbf{S}_1$ es: $w[n] = x[-n]$.
- El sistema $\mathbf{S}_2$ es LTI con una respuesta al impulso: $h_2[n] = u[n]$.

a. Razonar la propiedad de invarianza en el tiempo del sistema S_1 y calcular su respuesta al impulso.

b. Considerando solamente el sistema S_2, calcule y represente su respuesta $y[n]$ ante la señal de entrada $w[n] = x[n]$.

c. Considerando ahora la conexión completa de la figura 3, obtenga la respuesta ante la entrada $x[n]$ utilizando el resultado del apartado anterior.

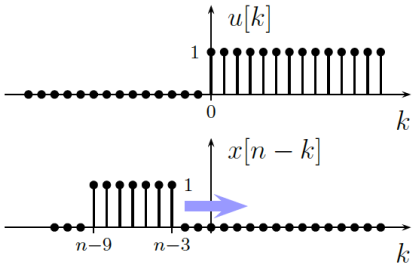
Solución

a. Se inyecta $x[n-n_0]$ al sistema y se compara la respuesta con $y[n-n_0]$:

$$x_0[n] = x_[n-n_0] \xrightarrow{\mathrm{S}_1} y_0[n] = x_0[-n-n_0] \neq y[n-n_0] = x[-n+n_0]$$

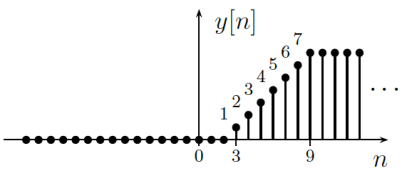
Variante en el tiempo. La repuesta impulsiva: $\delta[n] \xrightarrow{\mathrm{S}_1} \boxed{h_1[n] = \delta[n]}$

b. S_2 es LTI: $y[n] = x[n] * h_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k]x[n-k]$



Solución:

$$y[n] = \begin{cases} 0, & n < 3 \\ n-2, & 3 \le n \le 9 \\ 7, & n > 9 \end{cases}$$

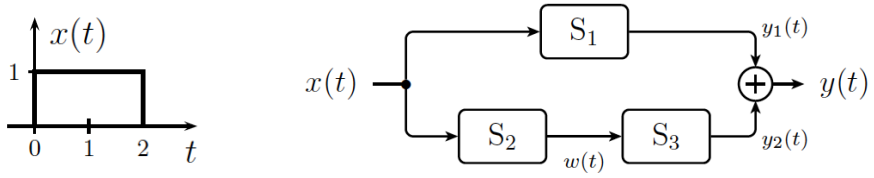


c. La salida del primer sistema es $x[-n]$, que para este caso particular equivale a $x[n+12]$. Seguidamente, se inyecta en el segundo sistema, que es LTI:

$$x[n] \xrightarrow{\mathrm{S}_2} y[n] \qquad \text{(Sol. del apartado anterior.)}$$
$$x[n+12] \xrightarrow{\mathrm{S}_2} \boxed{y[n+12]}$$

■ Problema 2.5

Sea $x(t)$ la señal de entrada de la interconexión de la figure 4b.



(a) (b)

Figura. 4: (a) Señal de entrada (b) interconexión de sistemas.

Los sistemas S_1 y S_3 son LTI con respuestas impulsivas $h_1(t) = u(t) - u(t-4)$ y $h_3(t) = u(t-2) - u(t-3)$ respectivamente. Se sabe que la relación entrada salida de S_2 es $w(t) = x(2t)$.

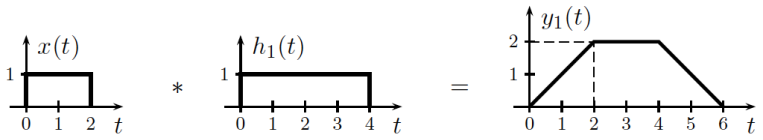
a. Determinar y representar la salida de la rama superior $y_1(t)$.

b. Determinar y representar la salida de la rama inferior $y_2(t)$ y la salida de la interconexión total $y(t)$.

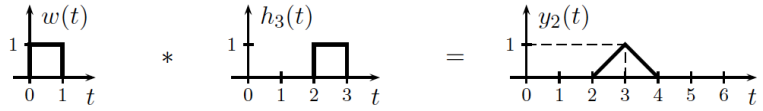
c. Explicar si se puede afirmar que la interconexión de sistemas de la figura 4b es equivalente a un sistema LTI.

Solución

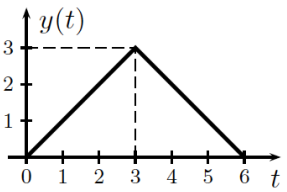
a. La salida en la rama superior:



b. La salida en la rama inferior:



La salida: $y(t) = y_2(t) + y_2(t)$



c. Todos los sistemas deben ser LTI para obtener un equivalente LTI. Sabemos que S_1 y S_3 lo son. Veamos la invarianza en el tiempo de S_2: consideramos el sistema alimentado por $x(t-t_0)$ y comparamos con la salida $w(t-t_0)$:

$$x_0(t) = x(t-t_0) \xrightarrow{S_2} w_0(t) = x_0(2t) = x(2t-t_0) \neq w(t-t_0) = x(2t-2t_0)$$

por lo que S_2 es **variante en el tiempo** y la interconexión no es LTI.

■ Problema 2.6

Determinar, de forma razonada, si los siguientes sistemas LTI caracterizados en el dominio del tiempo son causales, estables y si tienen memoria:

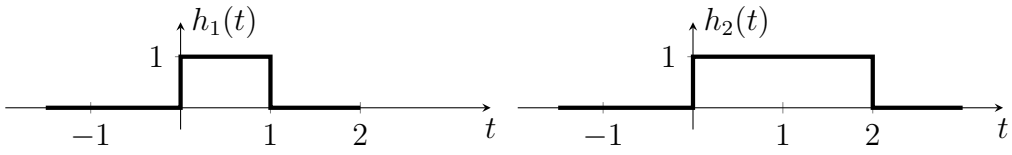
- $h(t) = e^{-5t}u(t-1)$
- $h[n] = u[n+1]$

Solución

El sistema caracterizado por $h(t) = e^{-5t}u(t-1)$ es causal, porque $h(t) = 0, \forall t < 0$. Es estable porque $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt = \frac{1}{5}e^1 < \infty$, y tiene memoria, ya que $h(t) \neq \delta(t)$. El sistema caraterizado por $h[n] = u[n+1]$ no es causal, ya que $h[n] \neq 0$ para n=-1. No es estable, ya que $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=-1}^{\infty} 1 = \infty$. Tiene memoria, porque $h[n] \neq \delta[n]$.

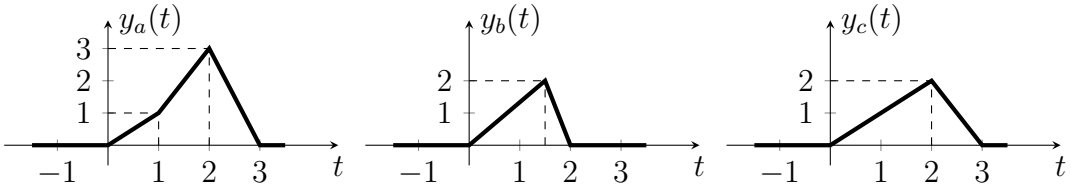
■ Problema 2.7

Dados dos sistemas LTI caracterizados por sus respuestas al impulso $h_1(t)$ y $h_2(t)$.



Se pide:

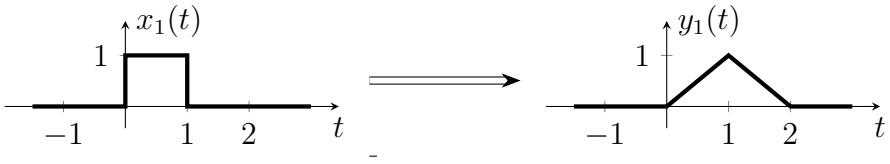
a. Si la señal de entrada del sistema caracterizado por $h_1(t)$ es $x(t) = u(t)+u(t-1)-2\cdot u(t-2)$, indique razonadamente si la salida se corresponde con $y_a(t)$, $y_b(t)$ o $y_c(t)$.



b. Represente la respuesta al impulso $h_{eq}(t)$ de la interconexión en paralelo de los sistemas descritos por $h_1(t)$ y $h_2(t)$.

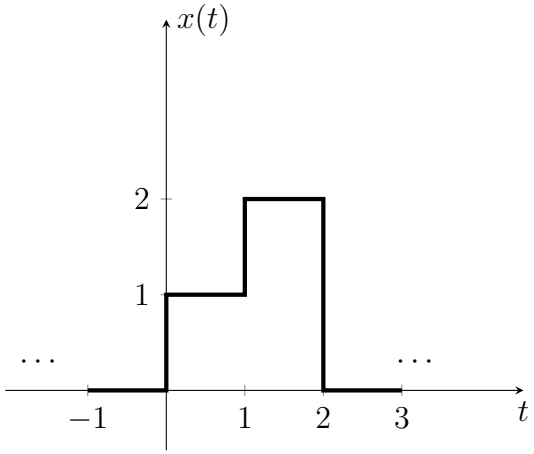
c. Exprese $h_{eq}(t)$ en función de $h_1(t)$.

d. Sabiendo que la respuesta del sistema caracterizado por $h_1(t)$ ante $x_1(t)$ es $y_1(t)$, represente la señal de salida del sistema equivalente caracterizado por $h_{eq}(t)$ ante $x_1(t)$.



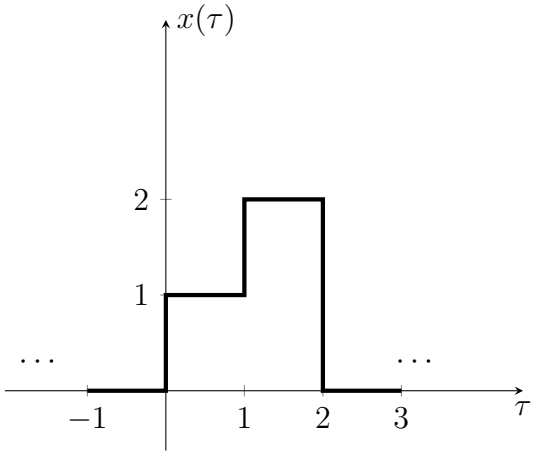
Solución

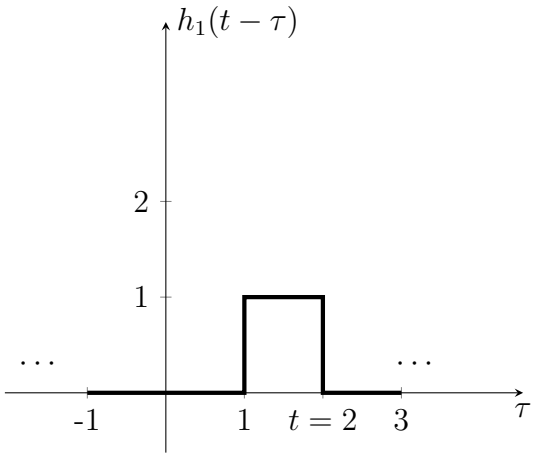
a. La señal de entrada $x(t) = u(t) + u(t-1) - 2u(t-2)$ es:



por tanto, de duración 2. Dado que la respuesta al impulso $h_1(t)$ tiene duración 1, la señal de salida correspondiente tendrá duración 3. Por lo que las opciones válidas en este momento podrían ser $y_a(t)$ o $y_c(t)$.

Por otro lado, vamos a calcular la convolución en el instante $t = 2$, en el tramo de $[0, 1]$ no lo consideramos dado que ambas señales son iguales.

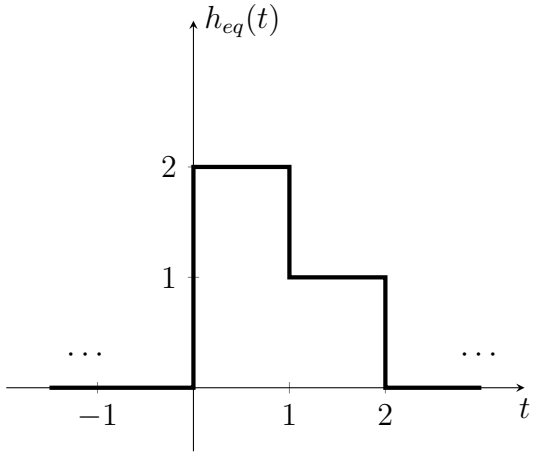




$$y(t) = x(t) * h_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_1(t-\tau) d\tau \qquad \Longrightarrow \qquad y(2) = \int_{1}^{2} 2 \cdot 1 d\tau = 2t]_1^2 = 2$$

Por tanto, de las dos opciones, la única que toma el valor $y(2) = 2$ es la opción $y_c(t)$.

b. La conexión en paralelo de dos sistemas LTI resulta ser un sistema LTI que se puede caracterizar por la respuesta al impulso equivalente que consiste en la suma de las respuestas al impulso de los sistemas LTI conectados en paralelo, por tanto:



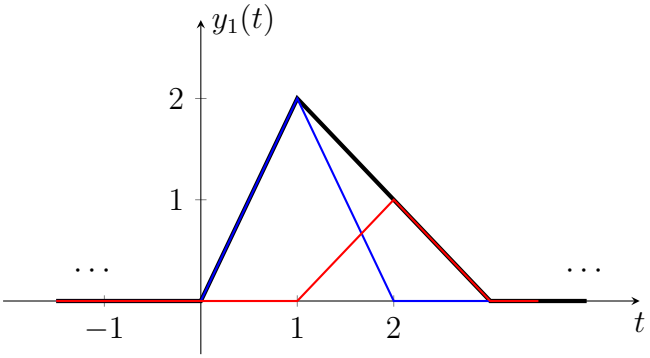
c. $h_{eq}(t) = 2 \cdot h_1(t) + h_1(t-1)$

d. El resultado anterior indica:

$$h_{eq}(t) = 2 \cdot h_1(t) + h_1(t-1) \qquad \Longrightarrow \qquad y(t) = x_1(t) * h_{eq}(t) = 2(x_1(t) * h_1(t)) + (x_1(t) * h_1(t-1))$$

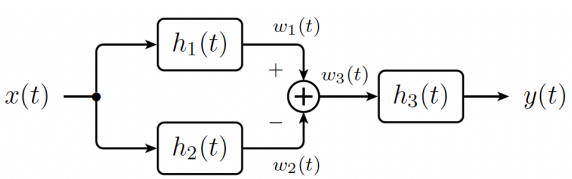
$$y(t) = 2y_1(t) + y_1(t-1)$$

El primer sumando se dibuja en azul, el segundo en rojo y la suma en negro.

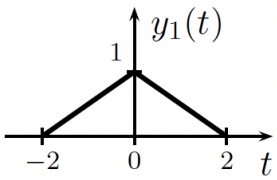

$y_1(t)$
2
1
$\cdots$
$\cdots$
-1
1
2
t

■ Problema 2.8

En el diagrama de bloques de la figura 5a (panel izquierdo), todos los sistemas son LTI y la señal de entrada es $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$. La conexión en paralelo está definida por las respuestas impulsivas $h_1(t) = 2\delta(t-2)$ y $h_2(t) = 2\delta(t+2)$. Del sistema caracterizado por $h_3(t)$ se sabe que la salida es la señal $y_1(t)$ que se muestra en la figura 5b (panel derecho) cuando a la entrada se aplica $x_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$.



(a)



(b)

Figura. 5: (a) Conexión de sistemas LTI y (b) respuesta del sistema caracterizado por $h_3(t)$ ante $x_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$.

a. Calcular y representar las señales $w_1(t)$, $w_2(t)$ y $w_3(t)$.

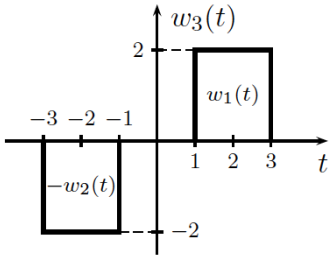
b. Calcular y representar la señal de salida $y(t)$.

c. De ahora en adelante, considere $h_3(t) = -u(t)$. Calcule la respuesta impulsiva del sistema equivalente a la interconexión de la figura 2a, $h_{eq}(t)$, y razonar las propiedades de causalidad y estabilidad de los sistemas caracterizados por $h_3(t)$ y $h_{eq}(t)$.

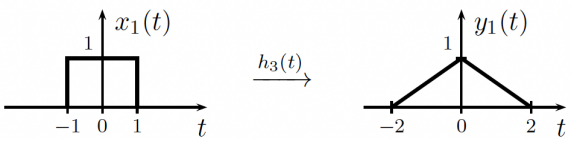
d. Calcular la respuesta $y(t)$ del sistema equivalente $h_{eq}(t)$ ante la entrada $x(t)$ dada en el enunciado.

Solución

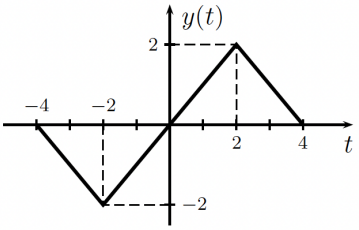
a. La salida de la conexión en paralelo: $w_3(t) = w_1(t) - w_2(t) = \underbrace{2x(t-2)}_{w_1(t)} - \underbrace{2x(t+2)}_{w_2(t)}$



b. Nos dan este dato:

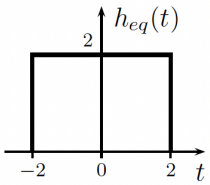


Podemos poner: $w_3(t) = 2x_1(t-2) - 2x_1(t+2)$. Utilizando las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo: $y(t) = 2y_1(t-2) - 2y_1(t+2)$



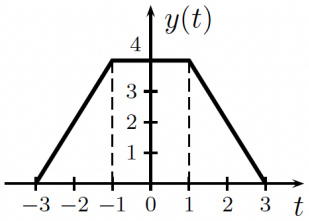
c. La respuesta impulsiva del sistema equivalente:

$$\begin{aligned} h_{eq}(t) &= (h_1(t) - h_2(t)) * h_3(t) \\ &= 2\left(\delta(t+2) - \delta(t-2)\right) * u(t) \\ &= 2\left(u(t+2) - u(t-2)\right) \end{aligned}$$



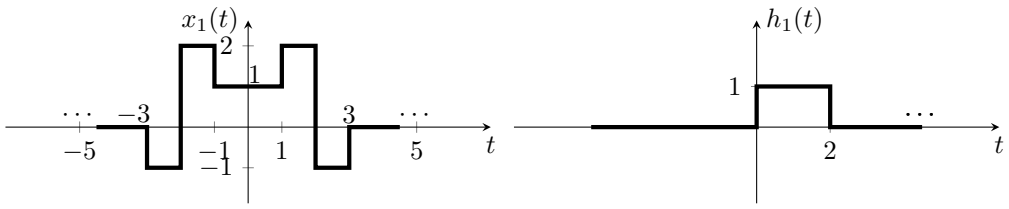
El sistema caracterizado por $h_3(t)$ el causal ya que $h_3(t) = -u(t) = 0, \forall t < 0$, aunque es inestable, pueso que su respuesta al impulso no es absolutamente integrable: $\int_{-\infty}^{\infty} |h_3(t)|dt = [t]_0^{\infty} \to \infty$. En cuanto al sistema equivalente, no es causal, porque como se muestra en la figura anterior, $h_{eq}(t) = 0, \forall t < 0$. Sin embargo, si es estable: $\int_{-\infty}^{\infty} |h_{eq}(t)|dt = 8 < \infty$.

d. La respuesta ante el pulso simétrico es:

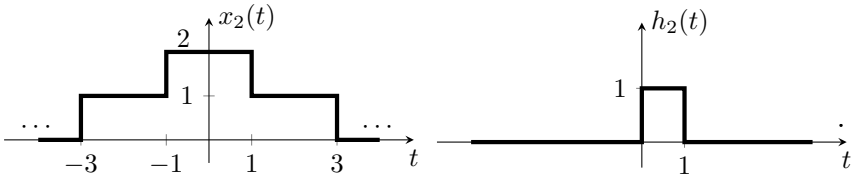


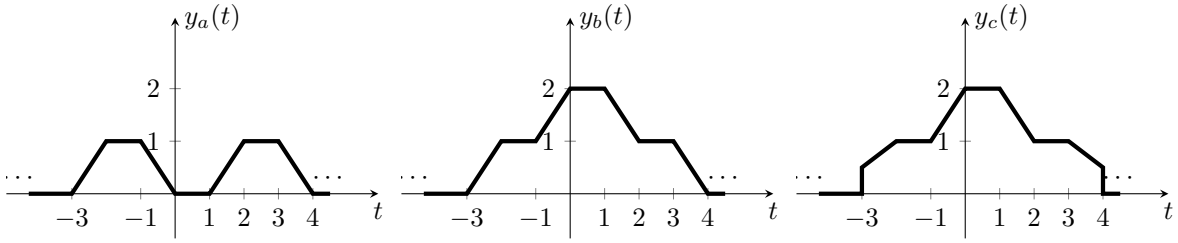
■ Problema 2.9

a. Dado un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso $h_1(t)$, calcule detalladamente la señal de salida para $t = 2$ ($y_1(t = 2)$) para la señal de entrada $x_1(t)$.



b. Indique razonadamente si la convolución $y(t) = x_2(t) * h_2(t)$ corresponde con $y_a(t)$, $y_b(t)$ o $y_c(t)$.



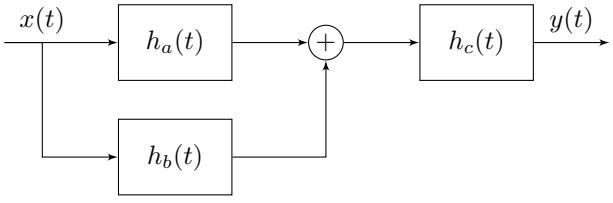


c. Dada la interconexión de sistemas LTI de la figura siguiente figura y conocidas las respuestas al impulso $h_a(t)$, $h_b(t)$ y $h_c(t)$, representar la respuesta al impulso del sistema equivalente de la asociación, $h_{eq}(t)$.

$$h_a(t) = u(t) - u((t-1)$$

$$h_b(t) = -u(t+1) + u(t)$$

$$h_c(t) = \delta(t-1)$$



d. Indicar razonadamente si el sistema caracterizado por $h_{eq}(t)$ del apartado anterior es causal.

Solución

a. La salida viene dada por la convolución $y(t) = x(t) * h(t)$ y en este caso particularizada para el instante $t = 2$.

$$y(t = 2) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(2 - \tau)d\tau$$

El área marcada en verde indica el valor de la integral que se busca, $y(t = 2) = 3$.

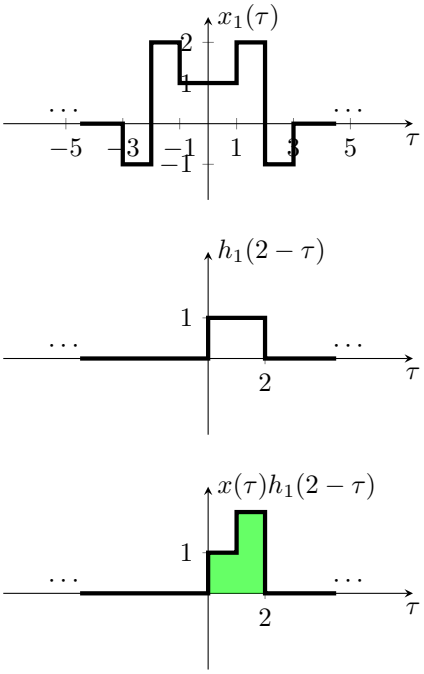


Figura. 6: Convolución $y(t = 2)$

b. Si consideramos la covolución con $h_2(t)$ que se refleja y desplaza es fácil deducir que el valor máximo de la convolución tiene que ser 2, por ejemplo para $t = 1$ la salida es 2. Por tanto, $y_a(t)$ no es una salida válida de dicha convolución.

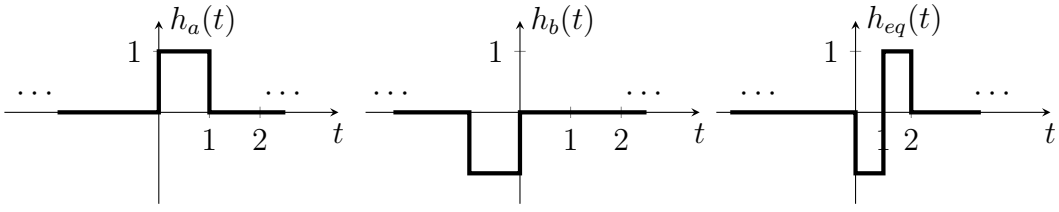
Por otro lado, dado que tanto la señal $x_2(t)$ como la respuesta al impulso no tienen acumulaciones de área en puntos concretos, la señal de salida tiene que ser una función continua que crece con pendiente 1 y por tanto $y_c(t)$ no puede ser.

La respuesta correcta es $y_b(t)$.

c. La respuesta al impulso del sistema equivalente es una parte correspondiente al paralelo $h_p(t) = h_a(t) + h_b(t)$ y por otra, la conexión en cascada de este paralelo con el sistema caracterizado por $h_c(t)$:

$$h_{eq}(t) = [h_a(t) + h_b(t)] * h_c(t)$$

para los datos que se indican:



d. Sí, el sistema caracterizado por $h_{eq}(t)$ es causal dado que se trata de un sistema LTI cuya respuesta al impulso es cero para $t < 0$.